Bitácora Proyecto 1: Diseño digital combinacional en dispositivos programables.

Estudiantes:

John Hibbert Bonilla

Adonay Palencia Molina

Fabian Chaverri Vargas

Notación:
Fecha → Quien aportó

Descripción corta:

→ Esta bitácora contiene el aporte de todos y el aporte individual de cada uno en el proyecto que se fue comentando el día de su realización

→ La parte individual es lo que hizo esa persona en su totalidad como trabajo solo

Lunes 16/03/2026

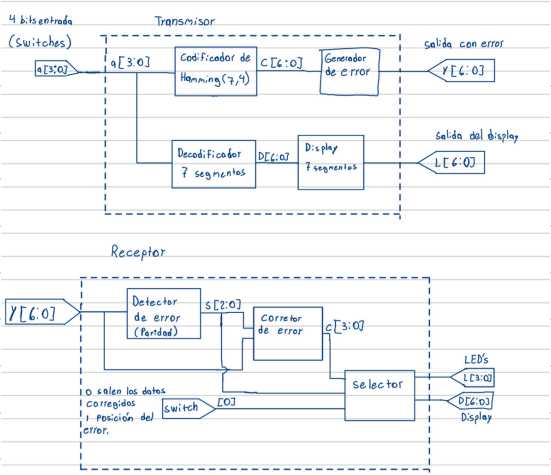
Se dividió el trabajo en grupo aunque todos vamos aportar en cada sección

Martes 17/03/2026 → John

Se utilizó el github que se había creado con la plantilla proporcionada del tutorial

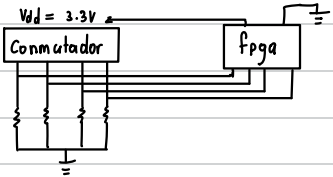
Viernes 21/03/2026 → Fabian - Adonay

Se realizo el diagrama de bloques del receptor y transmisor para tener una idea de como empezar a desarrollar el proyecto tanto en modulos, programación



Domingo 22/03/2026 → John

se analizó el código Hamming para el montaje:



Codificación de 4 bits

0	1	2	3	4	5	6	7
P_0	P_1	W_0	P_2	W_1	W_2	W_3	Y_0
P_0		X		X		X	
	P_1	X			X	X	
.			P_2	X	X	X	

P_0 cubre : W_0, W_1, W_3

P_1 cubre : W_0, W_2, W_3

P_2 cubre : W_1, W_2, W_3

} XOR en verilog

El cálculo de la singularidad a base de XOR

$$S_0 = P_0 \otimes W_0 \otimes W_1 \otimes W_3$$

$$S_1 = P_1 \otimes W_0 \otimes W_1 \otimes W_3$$

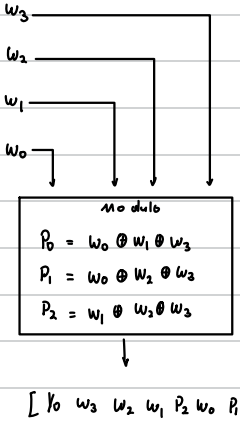
$$S_2 = P_2 \otimes W_1 \otimes W_2 \otimes W_3$$

Paridad global Y_0 :

$$Y_0 = P_0 \otimes P_1 \otimes W_0 \otimes P_2 \otimes W_1 \otimes W_2$$

31/03/2026 → Fabian

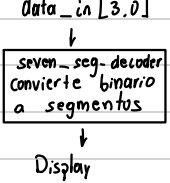
Se creó el modulo Haming encoder en visual estudio code que su función se ve tal que: (Esto para el transmisor)



Se notaron unos errores pero era en el alambrado

1/04/2026 → Fabián - John

Se siguió con los modulos seven_seg y el decodificador



se implemento como:

$$display[7,0] = f(data_in[3,0])$$

"una tabla de verdad proveniente del mapa de Karnaugh"

$f(0) = 11111100$

$f(1) = 01100000$

$f(2) = 11011010$

$f(3) = 11110010$

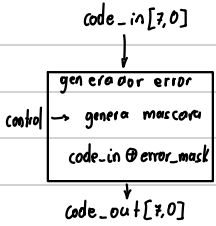
$\vdots$

$f(F) = 10001110$

1/04/2016 - John

Se encargó de finalizar el transmisor añadiendo el generador de error y el testbench del mismo que se probó en el makefile dando una salida correcta con el error generado controlado (x posicion)

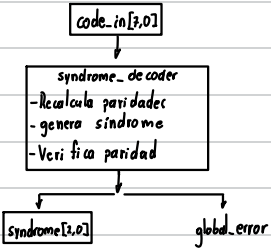
$$code_out = code_in \oplus error_mask$$



02/04/2026 → Adonay

Se realizo el Receptor en su totalidad con los testbench de cada modulo. Los modulos fueron los siguientes:

modulo syndrome decoder



Síndrome:

$$S = S_2 \; S_1 \; S_0$$

$$S_0 = P_0 \oplus W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$$

$$S_1 = P_1 \oplus W_0 \oplus W_2 \oplus W_3$$

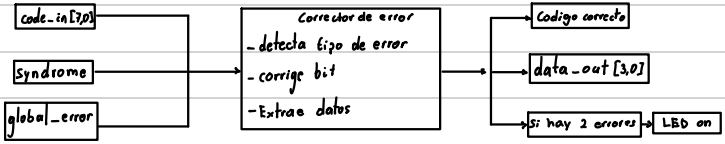
$$S_3 = P_2 \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$

Syndrome = 000 No hay error

Syndrome ≠ 000 Hay error (Posición)

Modulo corrector de error.

Este modulo se creó para corregir el error o Detectar si hay 2 errores.



04/04/2026 → Adonay - Fabian

Se arreglo el archivo de las constraints (constr) y se probó con el circuito

07/04/2026 → Fabian

Se probó el circuito tanto el receptor como el transmisor con los Leds de la fpga y se tenia un error, los bits se invertian pero se arregló y ya funciona el transmisor y receptor

09/04/2026 – Todos

Nos reunimos para probar el transmisor y receptor y realizar el ejercicio 2 de oscilador de anillo

N: número de inversores
T_3: Periodo de oscilación con 3 inversores
T_5: Periodo de oscilación con 5 inversores

Oscilador de anillo:

$f = 9.7\,MHz$

$T_5 = \frac{1}{f} = 103.09\,ns \Rightarrow T = 2N t_{pd}$

$t_{pd} = \frac{103.09\,ns}{2 \cdot 5}$

$t_{pd} = 10.39\,ns$

Para 3 inversores.

$T = 2 \cdot 3 \cdot 10.39\,ns$

$T_3 = 62.34$

10/04/2026 – Todos

Se comenzó con el informe

13/09/2026 – Adonay - John

Se añadió el informe y los diagramas de bloques de cada subsistema al Readme.me, se colocó la imagen del osciloscopio del oscilador de anillo